# MetroCluster 配置

ONTAP 9

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/task_updating_a_four_or_eight_node_mcc.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

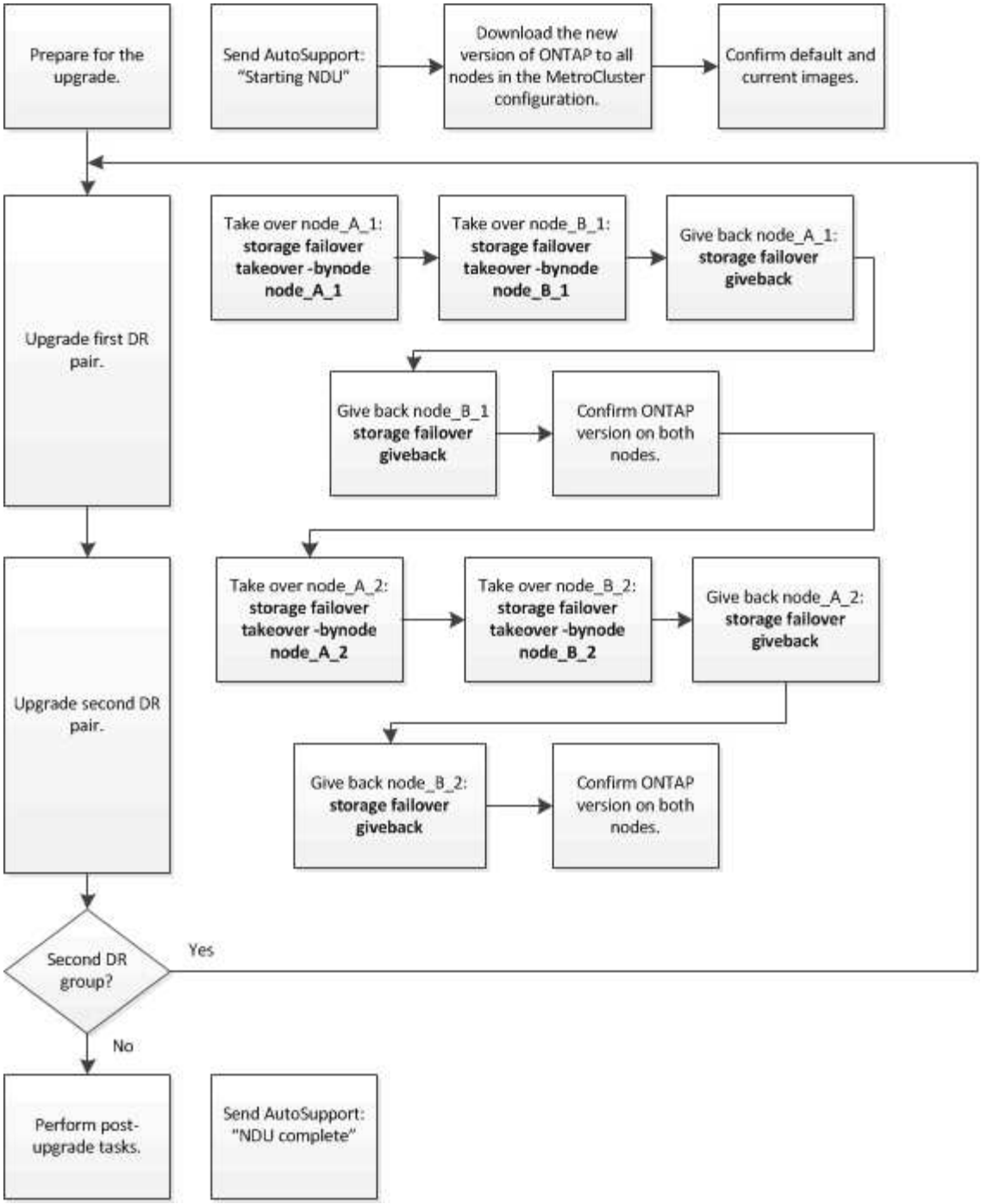
MetroCluster 配置 . . . . . 1
使用命令行界面手动无中断升级四节点或八节点 MetroCluster 配置 . . . . . 1
使用命令行界面手动无中断升级 ONTAP 9.2 或更早版本中的双节点 MetroCluster 配置 . . . . . 14

# MetroCluster 配置

## 使用命令行界面手动无中断升级四节点或八节点 MetroCluster 配置

用于升级或降级四节点或八节点 MetroCluster 配置的手动更新操作步骤包括准备更新，同时更新一个或两个 DR 组中的每个 DR 对以及执行一些更新后任务。

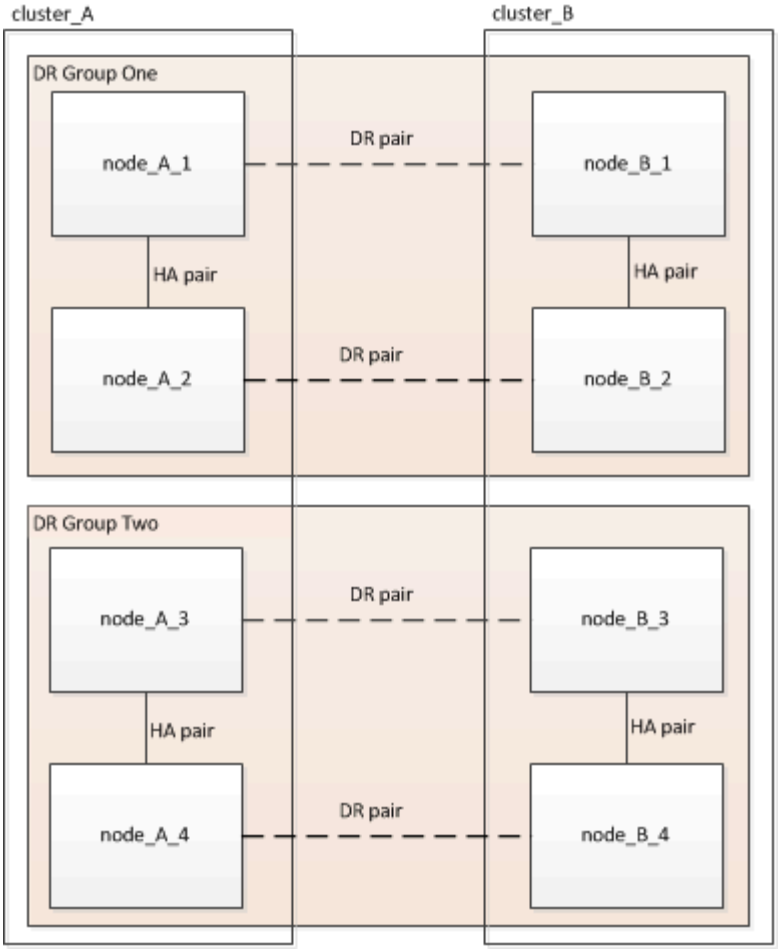
- 此任务将对以下配置进行适用场景处理：
  - 运行 ONTAP 9.2 或更早版本的四节点 MetroCluster FC 或 IP 配置
  - 八节点 MetroCluster FC 配置，与 ONTAP 版本无关
- 如果您使用的是双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。
- 以下任务涉及 ONTAP 的旧版本和新版本。
  - 升级时，旧版本是 ONTAP 的早期版本，其版本号低于新版本的 ONTAP 。
  - 降级时，旧版本是 ONTAP 的更高版本，其版本号高于新版本的 ONTAP 。
- 此任务使用以下高级工作流：




## 在八节点或四节点 **MetroCluster** 配置上更新软件时的差异

MetroCluster 软件更新过程会有所不同，具体取决于 MetroCluster 配置中有八个节点还是四个节点。

一个 MetroCluster 配置包含一个或两个 DR 组。每个 DR 组包含两个 HA 对，每个 MetroCluster 集群一个 HA 对。一个八节点 MetroCluster 包括两个 DR 组：




MetroCluster 软件更新操作步骤涉及一次升级或降级一个 DR 组。

对于四节点 MetroCluster 配置：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。

对于八节点 MetroCluster 配置，您可以执行两次 DR 组更新操作步骤：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。
2. 更新 DR 组 2：
   a. 更新 node_A_3 和 node_B_3 。
   b. 更新 node_A_4 和 node_B_4 。

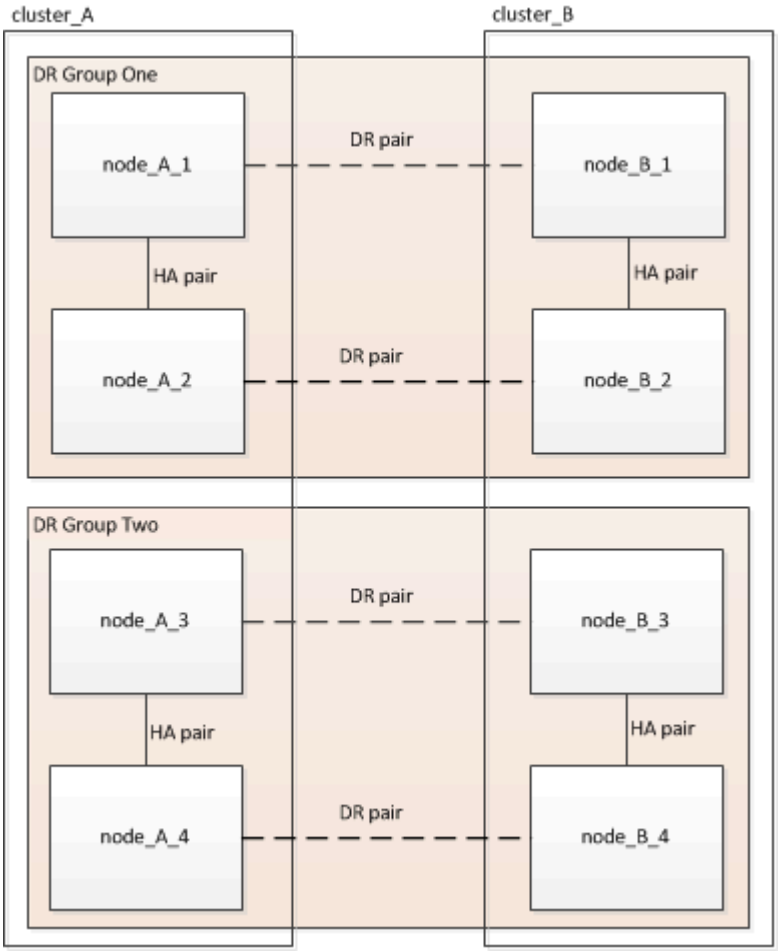
## 准备更新 MetroCluster DR 组

在实际更新节点上的软件之前，您必须确定节点之间的灾难恢复关系，发送一条 AutoSupport 消息，指出您要启动更新，并确认每个节点上运行的 ONTAP 版本。

您必须拥有 已下载并安装软件映像。

必须在每个 DR 组上重复执行此任务。如果 MetroCluster 配置包含八个节点，则存在两个 DR 组。因此，必须在每个 DR 组上重复执行此任务。

此任务中提供的示例使用下图中所示的名称来标识集群和节点：




1. 确定配置中的 DR 对： `MetroCluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 确认每个节点上运行的 ONTAP 版本：

   a. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

5. 对于第一组中的每个节点，将目标 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodename -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将作为备用映像安装的目标软件映像更改为节点的默认映像。

6. 验证目标 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像：

   a. 验证 cluster_A 上的映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 验证 cluster_B 上的映像： `ssystem image show`

   以下示例显示目标版本已设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 确定要升级的节点当前是否为每个节点的任何客户端提供两次服务： `ssystem node run -node target-node -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您需要运行两次命令来确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在升级节点后验证客户端流量是否已恢复。

     此示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客

户端提供服务。

```
cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

## 更新 MetroCluster DR 组中的第一个 DR 对

您必须按正确顺序执行节点接管和交还，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

所有节点都必须运行旧版本的 ONTAP 。

在此任务中， node_A_1 和 node_B_1 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_3 和 node_B_3 。

1. 如果启用了 MetroCluster Tiebreaker 软件，请将其禁用。
2. 对于 HA 对中的每个节点，禁用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

3. 验证是否已禁用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

   此示例显示已在两个节点上禁用自动交还：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 确保每个控制器的 I/O 不超过 ~50% 。确保每个控制器的 CPU 利用率不超过 ~50% 。
5. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

   请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

   a. 接管 cluster_A （ node_A_1 ）上的 DR 配对节点：`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管 cluster_B 上的 DR 配对节点（ node_B_1 ）：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 node_B_1： `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_B_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：

- 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
- 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

  恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

8. 将聚合返回到目标节点：

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

   a. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_1`
   b. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_1`

      交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

9. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

   如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

10. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新输入 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

11. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

12. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

    此时将显示高级提示符（`*>`）。

13. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示 System image2 应为 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示系统 image2 （ ONTAP 9.0.0 ）是 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

## 更新 MetroCluster DR 组中的第二个 DR 对

您必须按正确顺序接管和交还节点，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

您应已升级第一个 DR 对（ node_A_1 和 node_B_1 ）。

在此任务中， node_A_2 和 node_B_2 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_4 和 node_B_4 。

1. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_A 上的 DR 配对节点：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch
```

> 从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_1 处于 " 正在接管 " 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 启动对 cluster_B 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_B （ node_B_2 ）上的 DR 配对节点：

| 升级位置 | 输入此命令 ... |
| --- | --- |
| ONTAP 9.2 或 ONTAP 9.1 | `storage failover takeover -ofnode node_B_2` |
| ONTAP 9.0 或 Data ONTAP 8.3.x | `storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` 注：从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。 |

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

+ 注意：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以安全地忽略此通知并继续升级。

1. 验证接管是否成功： `storage failover show`

   以下示例显示接管已成功。node_B_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_1 处于 " 正在接管 " 状态。

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2         false    In takeover
   node_B_2       node_B_1         -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
      - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
      - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

        恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

   b. 将聚合返回到目标节点：

      将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

2. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_2`
3. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_2`

   交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

   a. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

      如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

   b. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
4. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
5. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
6. 重新输入 storage failover giveback 命令。

   如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。。请至少等待八分钟，以确保满足以下条件： * 客户端多路径（如果已部署）已稳定。* 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

   + 恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

a. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

b. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_A_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_B_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 对于 HA 对中的每个节点，启用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback true`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

e. 验证是否已启用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

此示例显示已在两个节点上启用自动交还：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

# 使用命令行界面手动无中断升级 ONTAP 9.2 或更早版本中的双节点 MetroCluster 配置

对于双节点 MetroCluster 配置，您可以无中断地升级 ONTAP 。此方法包括几个步骤：启动协商切换，更新 "`failed` " 站点上的集群，启动切回，然后在另一站点的集群上重复此过程。

此操作步骤仅适用于运行 ONTAP 9.2 或更早版本的双节点 MetroCluster 配置。

+ 如果您使用的是四节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

+ 如果您的双节点 MetroCluster 配置运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行 使用 System Manager 自动无中断升级。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 在要升级的集群上，将新的 ONTAP 软件映像安装为默认映像： `ssystem node image update -package package_location -setdefault true -replace -package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 验证目标软件映像是否设置为默认映像： `ssystem node image show`

   以下示例显示 `NewImage` 设置为默认映像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目标软件映像未设置为默认映像，请将其更改为： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isDefault true`
5. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
6. 在未更新的集群上，启动协商切换： `MetroCluster switchover`

   此操作可能需要几分钟时间。您可以使用 MetroCluster operation show 命令验证切换是否已完成。

   在以下示例中，在远程集群（"`cluster_A`"）上执行协商切换。这会导致本地集群（"`cluster_B`"）暂停，以便您可以对其进行更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
8. 重新同步 "`surving`" 集群上的数据聚合： `MetroCluster heal -phase aggregates`

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步 " `surving` " 集群上的根聚合： `MetroCluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在已暂停的集群上，从 LOADER 提示符处启动节点： `boot_ontap`
13. 等待启动过程完成，然后验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
14. 从 `surving` 集群执行切回： `MetroCluster switchback`
15. 验证切回是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
17. 对另一个集群重复上述所有步骤。
18. 验证 MetroCluster 配置是否运行正常：
    a. 检查配置： `MetroCluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果要查看更详细的结果，请使用 MetroCluster check run 命令： `MetroCluster check aggregate showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif show``metrocluster check node show`

c. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

d. 模拟切换操作： `MetroCluster switchover -simulate`

e. 查看切换模拟的结果： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

g. 在另一个集群上重复这些子步骤。

您应执行任何升级后任务。

"MetroCluster 灾难恢复"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.